# 异常事件复盘报告

事件编号：TW-002　　报告生成时间：2026/10/26 12:27:19

## 1 复盘摘要

事件“洪水预警：reach-a 出现持续异常”当前业务状态为 INVESTIGATING，涉及 上游 A、中游 B、下游 C。关联 1 个任务、0 次现场提交，尚无复核通过记录。规则恢复评估结论为“证据不足、无法判断”（与业务状态相互独立，不构成处置有效的证明）。

## 2 事件概要

| | |
|---|---|
| 事件标题 | 洪水预警：reach-a 出现持续异常 |
| 事件类型 | WATER_LEVEL_ALERT |
| 业务状态 | 研判中 |
| 优先级 | HIGH |
| 涉及范围 | 上游 A → 中游 B → 下游 C |
| 首发时间 | 2026/10/25 18:40:59 |
| 最近更新 | 2026/10/25 22:39:44 |
| 规则版本 | demo-rules-v1 |

**范围演化**

| 版本 | 范围 | 原因 |
|---|---|---|
| v1 | 上游 A | 事件建立，范围为首发断面 |
| v2 | 上游 A → 中游 B | reach-b 出现同向持续变化，范围扩展 |
| v3 | 上游 A → 中游 B → 下游 C | reach-c 出现同向持续变化，范围扩展 |

## 3 业务时间线

2026/10/25 10:36:59 · SYSTEM

事件状态：待初查 → 研判中（连续异常采样确认，建立活动事件）

2026/10/25 10:37:00 · SYSTEM

派发现场任务：上游断面已出现同向持续变化，下游为下一观察重点（时序先后不构成因果证明）

2026/10/25 13:48:57 · u-admin

事件状态：持续观察 → 待确认恢复（人工操作）

2026/10/25 13:49:01 · u-admin

事件进入已恢复（人工操作）

- 监测盲区：开启 84 次、解除 84 次（涉及断面：TW-002），明细见网页完整时间线。
- 持续观察/范围收窄等中间状态调整共 13 次（演练操作记录，已汇总，明细见网页完整时间线）。

## 4 任务与现场处置

**现场核查 reach-c 是否出现同向变化** (tsk-b39b051e0ee04f7f · 下游 C · 状态 PENDING)

— 该任务尚无现场提交版本。

## 5 处置前后三段观测对比

断面 上游 A · 水位 · 模拟数据

时间锚点：2026/10/25 21:48:57（恢复相关状态迁移时间）

| 阶段 | 起止 | 有效样本 | 中位数(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 异常前基线 | 2026/10/25 14:12:28 ~ 2026/10/25 14:12:29 | 30 | 4.50 |
| 异常期间 | — | 0 | — 数据不足 |
| 处置后 | — | 0 | — 数据不足 |

本表只描述实际观测变化（事实层），不作为是否恢复的结论。

## 6 恢复评估（规则）

评估结论：**证据不足、无法判断**

业务状态：研判中（由状态机人工操作控制）

| 因子 | 判定 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 处置完成可追溯<br>F1_ANCHOR | 通过 | 无 APPROVED 复核，采用进入恢复相关状态的迁移时间（2026-10-25 13:48）作为替代锚点。 |
| 现场复核闭环<br>F4_REVIEW_CLOSED | 不满足 | 存在待复核或退回中的提交，现场复核未闭环。 |
| 现场证据完整性<br>F6_FIELD_EVIDENCE | 信息不足 | 缺少现场提交与人工证据。 |
| 无未消除监测盲区<br>F5_NO_OPEN_BLINDSPOT | 不满足 | 存在 3 个未消除盲区：reach-a, reach-b, reach-c。 |
| 处置后观测回落<br>F2_OBSERVATION_RETURN | 信息不足 | 处置后观测中位数回到基线波动带且相对峰值回落。 |
| 数据质量与样本量<br>F3_SAMPLE_QUALITY | 不满足 | 样本不足：reach-a/waterLevel 基线样本不足；reach-a/turbidity 基线样本不足；reach-a/flowLevel 基线样本不足；reach-b/waterLevel 基线样本不足 |
| 恢复持续性<br>F7_PERSISTENCE | 信息不足 | 处置后窗越限点占比≤20%。 |

评估为规则只读输出（recovery-rules-v1），不改变事件状态；即使业务状态为 RECOVERED， 若证据不足仍判"证据不足、无法判断"。

## 7 异常证据与评估记录

**支持证据（3）**

- [OBSERVATION] reach-a 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING
- [OBSERVATION] reach-b 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING
- [OBSERVATION] reach-c 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING

**反证/缺失（0）**

— 无

**监测盲区（96）**

- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除

- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除

- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 已解除
- 上游 A · 数据链路中断（LWT 离线） · 未消除
- 中游 B · 数据链路中断（LWT 离线） · 未消除
- 下游 C · 数据链路中断（LWT 离线） · 未消除

**跨断面时序关系（2）**

- 变化先后相差 9 分钟（时序先后不构成因果证明）
- 变化先后相差 18 分钟（时序先后不构成因果证明）

**未解决问题与后续（5）**

- 假设[OPEN]：reach-a 的持续异常将沿河道向下游传播，reach-b 可能出现同向变化
- 任务未完成：现场核查 reach-c 是否出现同向变化（PENDING）
- 监测盲区未消除：reach-a（数据链路中断（LWT 离线））
- 监测盲区未消除：reach-b（数据链路中断（LWT 离线））
- 监测盲区未消除：reach-c（数据链路中断（LWT 离线））

---

数据来源：官方自动站实时快照（OFFICIAL_AUTO，每日快照）、MQTT 模拟观测（SIMULATED）、 现场人工记录（MANUAL）、规则建议（RULE）。模拟数据与官方数据物理隔离，均显式标注来源。

数据口径：仅统计 GOOD 质量观测；中位数按对应时间窗聚合；时间锚点优先取人工复核通过时间。 本报告不构成法定结论，时序先后不代表因果。生成时间：2026/10/26 12:27:19。